



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN TERAPAN

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[Cocothink: Pemodelan Framework Laravel menggunakan Greenfoot untuk Pembelajaran Koding dan Berpikir Komputasional Berbasis Gamifikasi]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya keterlibatan dan motivasi remaja tingkat SMP-SMA dalam pembelajaran koding, yang kerap dipersepsikan abstrak, sulit, dan kurang menyenangkan. Pembelajaran koding yang belum terstruktur secara visual dan kontekstual menyebabkan kemampuan berpikir komputasional belum berkembang secara optimal. Berbagai media pembelajaran koding yang telah dikembangkan sebelumnya, umumnya masih berupa tutorial digital atau permainan sederhana yang belum terintegrasi dalam sebuah sistem pembelajaran yang utuh dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, yaitu siswa dan remaja.

Penelitian ini mengusulkan Cocothink, yaitu pemodelan platform pembelajaran koding dan berpikir komputasional berbasis gamifikasi yang mengintegrasikan Framework Laravel dan Game Engine Greenfoot. Laravel dimanfaatkan sebagai kerangka sistem untuk mengelola proses pembelajaran, pengguna, dan mekanisme gamifikasi, sedangkan Greenfoot digunakan sebagai media pembelajaran koding visual untuk melatih konsep dasar pemrograman dan berpikir komputasional. Pemodelan ini diarahkan untuk menghasilkan rancangan sistem pembelajaran yang terstruktur, interaktif, dan menyenangkan bagi remaja.

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan pemodelan platform Cocothink beserta model pembelajaran koding berbasis gamifikasi yang aplikatif bagi siswa dan remaja di sekolah maupun komunitas belajar koding. Penelitian ini menggunakan **metode** Research and Development (R&D) dengan model pendekatan Design Thinking, yang meliputi tahap *empathize* untuk memahami kebutuhan dan karakteristik remaja, *define* untuk merumuskan permasalahan pembelajaran koding, *ideate* untuk merancang konsep solusi pembelajaran berbasis gamifikasi, *prototype* untuk mengembangkan pemodelan dan prototipe platform, serta *test* untuk melakukan uji coba terbatas dan memperoleh umpan balik dari pengguna. Instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara, angket respon pengguna, dan dokumentasi. **Target luaran** yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi 1) model dalam pengembangan platform Cocothink dalam pembelajaran koding berbasis gamifikasi, 2) Dokumen feasibility study, 3) artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi (JIB), 4) buku panduan penggunaan Cocothink, 5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa merek dan hak cipta.

]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[koding; berpikir komputasional; gamifikasi; pemodelan platform pembelajaran; design thinking]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1500 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pola belajar peserta didik. Siswa dan remaja saat ini tumbuh sebagai generasi yang akrab dengan teknologi digital, memiliki preferensi belajar yang visual, interaktif, dan berbasis pengalaman. Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa karakteristik generasi digital menuntut pendekatan pembelajaran yang adaptif dan berbasis teknologi agar selaras dengan kebutuhan belajar mereka [1][2][3]. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam media dan strategi pembelajaran, terutama pada mata pelajaran informatika dan pengenalan koding.

Pembelajaran koding memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan kemampuan berpikir komputasional (computational thinking), pemecahan masalah, logika, dan kreativitas yang menjadi kompetensi abad ke-21[4][5][6]. Namun, pada praktiknya, pembelajaran koding masih sering dipersepsikan sebagai materi yang sulit, abstrak, dan kurang menarik bagi siswa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang masih berfokus pada sintaks bahasa pemrograman, minimnya visualisasi, serta kurangnya konteks pembelajaran yang dekat dengan dunia siswa [7][8].

Gamifikasi menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang dinilai efektif untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan (engagement), dan pengalaman belajar siswa. Gamifikasi mengintegrasikan elemen-elemen permainan seperti poin, level, tantangan, umpan balik langsung, dan narasi ke dalam proses pembelajaran [9][10]. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gamifikasi mampu meningkatkan minat belajar, ketekunan, serta hasil belajar siswa, khususnya pada pembelajaran berbasis teknologi, sains, dan informatika [11][12]. Dalam konteks pembelajaran koding, pemanfaatan game-based learning melalui game engine seperti Greenfoot menjadi alternatif yang relevan. Greenfoot telah digunakan secara luas sebagai media pembelajaran pemrograman berbasis objek yang visual, interaktif, dan ramah bagi pemula, sehingga membantu siswa memahami konsep pemrograman secara konkret melalui simulasi dan objek visual. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan Greenfoot dapat mendukung pengembangan berpikir komputasional dan pemahaman konsep pemrograman secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional [13][14]. Namun, penggunaan Greenfoot pada umumnya masih bersifat terpisah sebagai alat bantu belajar, belum terintegrasi secara sistematis dalam sebuah platform pembelajaran yang mendukung pengelolaan materi, aktivitas belajar, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pengembangan media pembelajaran yang terstruktur, adaptif, dan mudah diakses memerlukan dukungan platform pembelajaran berbasis web yang terstruktur dan adaptif. Framework Laravel sebagai salah satu web application framework modern [15][16] menawarkan keunggulan dari sisi keamanan, skalabilitas, manajemen konten, serta kemudahan integrasi dengan berbagai layanan dan media interaktif. Pemanfaatan Laravel dalam pengembangan platform pembelajaran berbasis gamifikasi memungkinkan tersedianya sistem pembelajaran yang tidak hanya menyajikan materi, tetapi juga

mengelola alur belajar, progres pengguna, dan mekanisme umpan balik secara terintegrasi.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini mengusulkan Cocothink, yaitu pemodelan platform pembelajaran koding dan berpikir komputasional berbasis gamifikasi yang mengintegrasikan Framework Laravel dan Game Engine Greenfoot. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pengembangan media belajar koding secara parsial, penelitian ini menitikberatkan pada pemodelan sistem pembelajaran yang utuh, berorientasi pada kebutuhan siswa dan remaja sebagai digital natives, serta mendukung pembelajaran koding yang menyenangkan dan bermakna. Penguatan literasi koding dan berpikir komputasional pada siswa dan remaja sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyiapkan talenta digital nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial .

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemodelan platform pembelajaran koding berbasis gamifikasi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan remaja sebagai generasi digital natives?
2. Bagaimana integrasi Framework Laravel dan Game Engine Greenfoot dalam mendukung pembelajaran koding dan berpikir komputasional secara sistematis?
3. Bagaimana tingkat kelayakan, kepraktisan, dan kemudahan penggunaan platform pembelajaran yang dikembangkan bagi siswa dan remaja?

Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan Design Thinking, yang menempatkan pengguna sebagai pusat pengembangan solusi. Tahap empathize dilakukan untuk memahami kebutuhan, karakteristik, dan hambatan siswa dalam pembelajaran koding. Tahap define digunakan untuk merumuskan permasalahan inti pembelajaran. Tahap ideate difokuskan pada perancangan model konsep platform pembelajaran berbasis gamifikasi. Tahap prototype menghasilkan pemodelan dan prototipe platform pembelajaran berbasis Laravel dan Greenfoot. Selanjutnya, pada tahap test, model dan prototipe yang dihasilkan dilakukan uji validitas oleh (1) ahli materi, (2) ahli pengujian aplikasi (black box testing), (3) ahli desain UI/UX, (4) ahli media pembelajaran berbasis gamifikasi, dan (5) pengguna (siswa dan remaja), untuk memastikan kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik sasaran. Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada perumusan model pembelajaran koding berbasis gamifikasi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan remaja sebagai digital natives, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk prototipe platform pembelajaran sebagai implementasi model yang diusulkan. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengembangan aplikasi semata, melainkan pada pemodelan sistem pembelajaran koding berbasis gamifikasi yang mencakup aspek pedagogik, teknologi, dan pengalaman pengguna. Prototipe platform yang dikembangkan berfungsi sebagai bukti implementasi (proof of concept) dari model pembelajaran yang diusulkan.

State of the Art dan Kebaruan

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan gamifikasi dan game-based learning dalam pembelajaran coding dan berpikir komputasional. Studi-studi tersebut umumnya berfokus pada pengukuran efektivitas media atau lingkungan belajar tertentu terhadap motivasi dan hasil belajar siswa [11]. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengembangan media atau aplikasi secara terpisah, belum menekankan pemodelan platform pembelajaran yang terintegrasi antara sistem manajemen pembelajaran dan media belajar coding berbasis game. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemodelan platform pembelajaran coding berbasis gamifikasi yang mengintegrasikan Laravel sebagai kerangka sistem pembelajaran dan Greenfoot sebagai media belajar coding visual, sehingga menghasilkan ekosistem pembelajaran yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada pengalaman belajar remaja. Adapun detil dari *state of the art* dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini

Tabel 1. *State of The Art* Penelitian Cocothink

No	Tahun	Penelitian Terdahulu	Pembahasan (Hasil Penelitian)	Kelemahan
1	2025	Judul: Impact of gamified platforms and simulation websites on teaching programming concepts in the IBDP computer science [17] Penulis : Sakthipreya V	Menunjukkan peningkatan keterlibatan & pemahaman konsep pemrograman melalui gamifikasi; menyertakan data pre-post assessment.	Fokus pada program IBDP level sekolah menengah internasional kurang mengeksplor integrasi platform belajar terstruktur dan konteks pemodelan sistem.
		Kontribusi Model Platform Cocothink : Cocothink menambahkan pemodelan platform pembelajaran terintegrasi dengan Laravel + Greenfoot, bukan hanya evaluasi gamifikasi.		
2	2020	Judul: Metode Gamification pada Pemrograman Dasar Teknik Komputer dan Informatika di SMK [18] Penulis : 1. Ahmad Kamal Asri Julianto 2. Ekohariadi	Hasil literatur gamifikasi dalam pembelajaran pemrograman berbasis e- learning.	Hanya berupa systematic literature review tanpa implementasi platform atau pengujian lapangan.
		Kontribusi Model Platform Cocothink : menghasilkan model platform pembelajaran dan dilakukan uji coba pengguna		

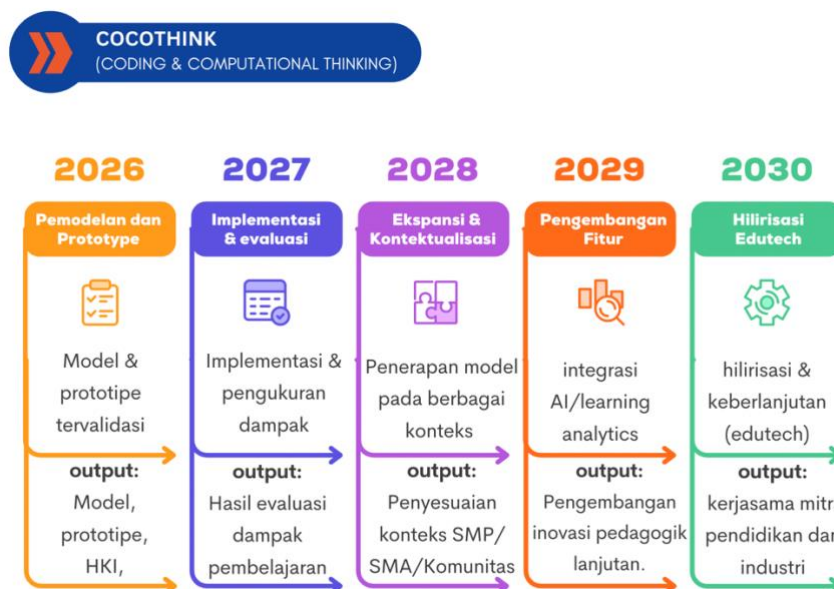
No	Tahun	Penelitian Terdahulu	Pembahasan (Hasil Penelitian)	Kelemahan
3	2025	Judul: Implementasi Gamifikasi pada Pembelajaran Berpikir Komputasional [19] Penulis : Masyita Damayanti dkk	Menggunakan desain kuasi- eksperimen untuk mengevaluasi efek gamifikasi pada <i>computational thinking</i>	Kurang fokus pada pengembangan sistem/platform; hanya mengukur efektivitas model pembelajaran.
		Kontribusi Model Platform Cocothink : memberikan solusi platform + model pembelajaran secara terpadu, bukan hanya pengukuran.		
4	2019	Judul: An Empirical Study on Gamification for Learning Programming Language Website [20] Penulis : Firas Layth Khaleel dkk	Mengukur motivasi & efektivitas situs gamifikasi untuk pembelajaran programming di perguruan tinggi.	Fokus pada web gamifikasi sederhana; tidak menjelaskan integrasi media visual pembelajaran koding.
		Kontribusi Model Platform Cocothink : menghadirkan media visual interaktif Greenfoot untuk pembelajaran koding dan berpikir komputasional.		
5.	2025	Judul: The Impact of Gamification and Serious Games on Computational Thinking and Learning Motivation in Scratch Programming Education [21] Penulis: 1. Wan Chong Choi 2. Chi In Chang	Menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir komputasional dan motivasi belajar melalui gamifikasi dengan pemrograman berbasis blok (mBlock)	Fokus pada <i>serious games</i> berbasis blok (mBlock) → kurang menantang untuk remaja level SMP- SMA dibanding coding berbasis teks/objek; tidak ada platform pembelajaran lengkap.
		Kontribusi Model Platform Cocothink : menggunakan Greenfoot + Laravel → lebih fleksibel & terintegrasi dalam sistem pembelajaran, serta menekankan <i>computational thinking</i> yang lebih dalam.		

Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu [17] [18] [19] [20] [21], ditemukan beberapa kesenjangan (research gap), khususnya antara fokus evaluasi dan fokus pengembangan. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada evaluasi efektivitas gamifikasi secara kuantitatif, tanpa disertai pemodelan sistem pembelajaran yang terintegrasi. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang memodelkan platform pembelajaran koding berbasis gamifikasi yang mengintegrasikan framework web (Laravel) dengan game engine edukatif (Greenfoot) secara sistematis dan berorientasi pada pendekatan Design Thinking. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya membahas gamifikasi pada media berbasis web secara umum, tanpa mengintegrasikan sistem manajemen pembelajaran dengan media pembelajaran koding visual. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengusulkan model platform pembelajaran koding yang mengintegrasikan pengelolaan pembelajaran dan media visual interaktif dalam satu kesatuan sistem.

Peta Jalan (Road Map) Penelitian

Roadmap penelitian disusun untuk menggambarkan kesinambungan keilmuan peneliti serta arah pengembangan penelitian yang diusulkan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hingga 2025 merupakan riset terdahulu yang relevan sebagai landasan kompetensi peneliti di bidang teknologi pembelajaran dan informatika, antara lain : 1) Membangun Molearn - Mobile Learning [9] [22] [23] 2) Membangun BWML - Blended Web Mobile Learning Model [24] [25] dan 3) Membangun Digital Learning untuk belajar tentang Museum [26].

Pengembangan penelitian Cocothink secara khusus direncanakan dalam lima tahun seperti terlihat pada gambar :



Gambar 1. Peta Jalan Penelitian Cocothink

Roadmap penelitian Cocothink disusun untuk menggambarkan kesinambungan pengembangan keilmuan dan arah hilirisasi riset secara bertahap selama lima tahun.

Pada tahun **2026**, penelitian difokuskan pada pemodelan dan pengembangan prototipe platform pembelajaran koding berbasis gamifikasi. Tahapan ini menghasilkan model konseptual dan prototipe platform Cocothink yang telah melalui proses validasi oleh ahli materi, ahli media, ahli UI/UX, serta uji fungsional sistem. Luaran pada tahun ini berupa model dan prototipe tervalidasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta artikel ilmiah yang membahas pemodelan dan pendekatan Design Thinking dalam pengembangan platform pembelajaran koding.

Pada tahun **2027**, penelitian diarahkan pada implementasi terbatas dan evaluasi dampak pembelajaran. Platform Cocothink diterapkan pada siswa dan remaja di sekolah maupun komunitas belajar koding untuk mengukur dampaknya terhadap keterlibatan belajar dan pengembangan berpikir komputasional. Tahap ini menghasilkan data empiris berupa hasil evaluasi dampak pembelajaran yang menjadi dasar penyempurnaan model. Luaran penelitian pada tahun ini berupa artikel ilmiah yang memaparkan hasil implementasi dan evaluasi dampak penggunaan platform.

Pada tahun **2028** difokuskan pada ekspansi dan kontekstualisasi model pembelajaran. Model Cocothink diterapkan dan disesuaikan pada berbagai konteks pembelajaran, seperti jenjang SMP, SMA, dan komunitas belajar koding, untuk menguji fleksibilitas dan adaptabilitas model. Luaran yang dihasilkan

berupa pengayaan model berbasis konteks pengguna serta artikel ilmiah yang membahas penerapan dan adaptasi model pembelajaran koding berbasis gamifikasi pada berbagai lingkungan belajar.

Pada tahun **2029**, penelitian diarahkan pada pengembangan fitur lanjutan dengan mengintegrasikan pendekatan learning analytics dan dukungan kecerdasan artifisial secara terbatas untuk memperkuat inovasi pedagogik. Tahap ini berfokus pada pemanfaatan data pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas pembelajaran. Luaran penelitian berupa pengembangan inovasi pedagogik lanjutan serta artikel ilmiah yang membahas integrasi teknologi analitik dalam platform pembelajaran koding.

Pada tahun **2030**, penelitian memasuki tahap hilirisasi dan keberlanjutan di bidang edutech. Model dan platform Cocothink diarahkan untuk diadopsi oleh mitra pendidikan dan industri melalui skema kerja sama dan pemanfaatan berkelanjutan. Luaran pada tahap ini meliputi model hilirisasi, kerja sama strategis dengan mitra pendidikan dan industri, serta artikel ilmiah yang membahas aspek hilirisasi dan keberlanjutan platform pembelajaran berbasis teknologi.

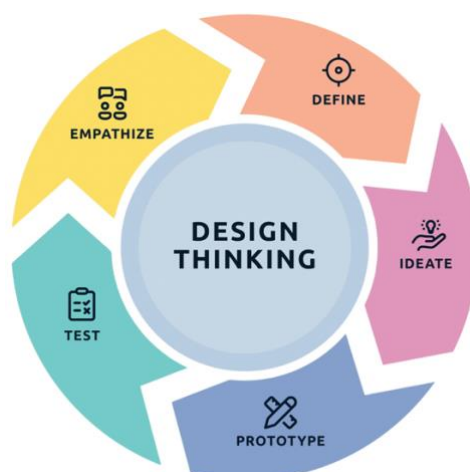
]

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

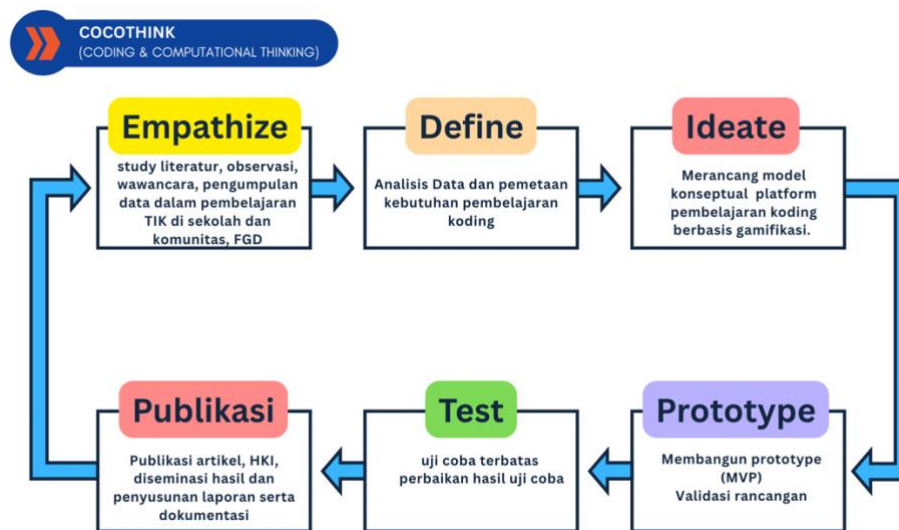
Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) dengan pendekatan Design Thinking [27] [28] [29] [30], yang berorientasi pada pemodelan dan pengembangan prototipe/platform pembelajaran koding berbasis gamifikasi (Cocothink). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan kebutuhan pengguna (siswa dan remaja) sebagai pusat pengembangan solusi, serta memungkinkan proses iteratif melalui validasi ahli dan umpan balik pengguna. Terdapat lima tahapan dalam Design Thinking yaitu empathize, define, ideate, prototype dan test. Adapun tahapan dalam Design Thinking dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Tahapan Design Thinking

Prosedur penelitian mengikuti lima tahapan Design Thinking dan alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

1. Empathize

Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, karakteristik, dan permasalahan siswa dan remaja dalam pembelajaran koding. Kegiatan meliputi observasi awal, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Jumlah responden pada tahap ini melibatkan ± 50 peserta dari sekolah dan komunitas belajar koding. Hasil tahap ini berupa pemetaan kebutuhan pengguna dan tantangan pembelajaran koding berbasis pengalaman nyata.

2. Define

Pada tahap ini dilakukan perumusan masalah inti dan kebutuhan sistem pembelajaran berdasarkan hasil empathize. Permasalahan difokuskan pada rendahnya motivasi belajar, kesulitan memahami konsep koding, serta kebutuhan akan media pembelajaran yang terstruktur, visual, dan menyenangkan. Output tahap ini adalah rumusan kebutuhan fungsional dan non fungsional platform Cocothink.

3. Ideate

Tahap ideate bertujuan merancang solusi konseptual berupa pemodelan platform pembelajaran koding berbasis gamifikasi. Kegiatan meliputi perancangan model pembelajaran, alur sistem, mekanisme gamifikasi, serta sketsa awal integrasi Framework Laravel dan Game Engine Greenfoot. Hasil tahap ini adalah desain konseptual dan arsitektur sistem Cocothink.

4. Prototype

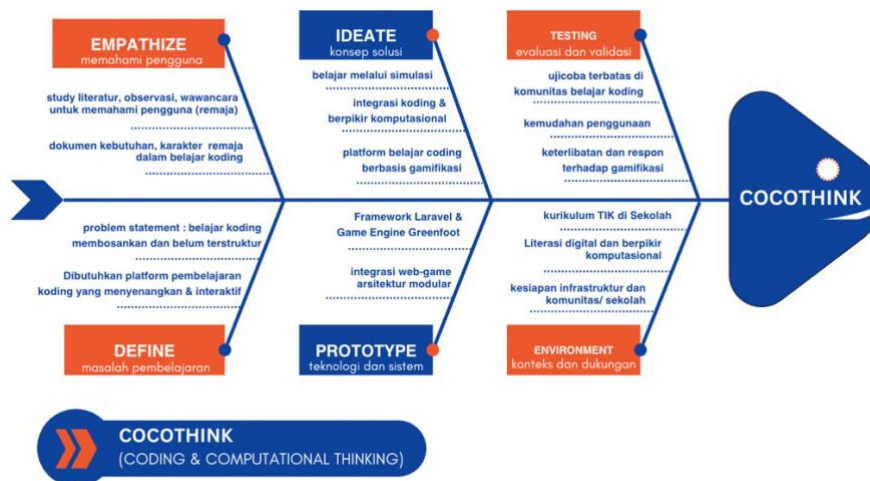
Pada tahap ini dikembangkan prototipe platform Cocothink berdasarkan hasil pemodelan. Framework Laravel digunakan untuk membangun sistem pengelolaan pembelajaran, pengguna, dan gamifikasi, sedangkan Greenfoot dimanfaatkan sebagai media pembelajaran koding visual. Prototipe yang dihasilkan selanjutnya diuji melalui beberapa tahapan validasi, meliputi: (1) validasi materi pembelajaran oleh ahli konten, (2) black box testing untuk menguji fungsionalitas platform, (3) uji UI/UX untuk menilai pengalaman pengguna, dan (4) uji ahli gamifikasi untuk memastikan kesesuaian elemen permainan dengan tujuan pembelajaran.

5. Test

Tahap test dilakukan melalui uji coba terbatas di tiga kota dengan melibatkan siswa dan remaja dari sekolah dan komunitas belajar koding. Evaluasi

dilakukan berdasarkan respon pengguna dan penilaian ahli untuk menilai kelayakan, kepraktisan, kemudahan penggunaan, serta potensi platform dalam mendukung pembelajaran koding dan berpikir komputasional. Uji coba direncanakan dilakukan di tiga kota.

Dalam penjelasan lain ingin disampaikan detil analisis diagnostik awal pada kerangka fishbone sesuai dengan Design Thinking.



Gambar 4. Diagram Fish Bone Penelitian

Subjek Penelitian

Secara garis besar, subjek penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Validator Ahli

Agar model dan produk yang dikembangkan valid, maka diperlukan validasi oleh ahli. Meliputi ahli (1) materi pembelajaran (2) black box testing (3) ahli UI/UX untuk menilai pengalaman pengguna, dan (4) uji ahli gamifikasi untuk memastikan kesesuaian elemen permainan dengan tujuan pembelajaran.

2. Subjek Uji Coba Produk

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa dan remaja tingkat SMP-SMA yang tergabung dalam sekolah maupun komunitas belajar koding di tiga kota. Mitra penelitian adalah Yayasan Andus Edukasi Indonesia, yang membina berbagai komunitas belajar IT dan berperan dalam fasilitasi responden, pelaksanaan FGD, uji coba terbatas, serta diseminasi model yang dihasilkan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tahapan *Design Thinking* dan tujuan pengembangan model serta prototipe platform pembelajaran koding berbasis gamifikasi. Instrumen yang digunakan meliputi:

1. Pedoman Wawancara, digunakan pada tahap *empathize* dan *define* untuk menggali kebutuhan, pengalaman belajar, hambatan, serta persepsi siswa dan remaja terhadap pembelajaran koding. Wawancara juga dilakukan kepada pendidik dan mitra komunitas sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memperoleh gambaran konteks pembelajaran dan kesiapan implementasi model. Teknik wawancara bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi data yang mendalam dan kontekstual.
2. Angket Respon Pengguna, digunakan pada tahap *test* untuk mengukur respon siswa dan remaja terhadap prototipe platform yang dikembangkan.

Angket mencakup aspek kemudahan penggunaan, kejelasan alur pembelajaran, daya tarik gamifikasi, dan pengalaman pengguna (user experience). Instrumen ini disusun menggunakan skala Likert untuk menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara deskriptif.

3. Lembar Validasi Ahli, digunakan untuk memperoleh penilaian dari para ahli, yang meliputi: 1) ahli materi koding, 2) ahli media pembelajaran dan gamifikasi, 3) ahli desain UI/UX, serta 4) ahli pengujian sistem melalui *blackbox testing*. Validasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan isi, kesesuaian pedagogik, kualitas tampilan antarmuka, serta fungsi teknis platform yang dikembangkan.
4. Dokumentasi, digunakan untuk merekam seluruh proses penelitian, mulai dari tahap perancangan, pengembangan prototipe, pelaksanaan uji coba, diskusi kelompok terarah (FGD), hingga diseminasi model. Data dokumentasi berupa foto, catatan kegiatan, dan artefak desain berfungsi sebagai data pendukung dan bukti pelaksanaan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan hasil wawancara, FGD, dan masukan terbuka dari responden, serta analisis deskriptif kuantitatif untuk mengolah hasil angket dan validasi ahli. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyempurnaan model dan prototipe platform pembelajaran yang dikembangkan.

Hasil yang diharapkan dan Indikator Capaian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Pemodelan dan prototipe platform Cocothink berbasis gamifikasi.
2. Model pembelajaran koding berbasis gamifikasi untuk siswa dan remaja.
3. Hasil uji kelayakan, kepraktisan, dan pengalaman pengguna.

Indikator capaian meliputi terpenuhinya kriteria validasi ahli, respons positif pengguna, serta tersusunnya rekomendasi pengembangan lanjutan platform.

Tabel 2. Indikator Capaian Cocothink

No.	Kegiatan Penelitian	Target	Indikator Capaian
1	Empathize Pengumpulan data pada proses pembelajaran TIK di sekolah dan komunitas melalui observasi dan wawancara	Menghasilkan data tentang belajar TIK khususnya koding di Sekolah dan komunitas belajar koding	Terkumpul data dari observasi, wawancara, dan FGD
2	Define Analisis Data dan pemetaan kebutuhan pembelajaran koding	Hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif proses pembelajaran TIK, khususnya koding pada siswa dan remaja	pemetaan kebutuhan pengguna dan tantangan pembelajaran koding berbasis pengalaman nyata.

No.	Kegiatan Penelitian	Target	Indikator Capaian
3	Ideate Merancang solusi konseptual berupa pemodelan platform pembelajaran koding berbasis gamifikasi.	Hasil model platform pembelajaran koding, alur sistem, mekanisme gamifikasi, serta sketsa awal integrasi Framework Laravel dan Game Engine Greenfoot.	Tersusun desain konseptual dan arsitektur sistem Cocothink.
4	Prototype Membangun prototype dengan Framework Laravel digunakan untuk membangun sistem pengelolaan pembelajaran, dan gamifikasi. Greenfoot dimanfaatkan sebagai media pembelajaran koding visual.	- Tersusun prototype awal sesuai dengan minimal viable produk - Validasi : 1) materi pembelajaran (2) <i>black box testing</i> (3) UI/UX (usability testing) (4) gamifikasi	Prototipe yang dihasilkan memiliki kesesuaian elemen permainan (gamifikasi) dengan tujuan pembelajaran
5	Test Tahap test dilakukan melalui uji coba terbatas di tiga kota dengan melibatkan siswa dan remaja dari sekolah dan komunitas belajar koding.	Evaluasi berdasarkan respon pengguna dan penilaian ahli untuk menilai kelayakan, kepraktisan, kemudahan penggunaan, serta potensi platform dalam mendukung pembelajaran koding dan berpikir komputasional.	Model dan platform memiliki nilai baik untuk kelayakan, kepraktisan, kemudahan penggunaan, serta potensi platform dalam mendukung pembelajaran. $\geq 70\%$ responden memberi penilaian "baik" Skor usability $\geq$ kategori "baik"
6	Publikasi artikel. Diseminasi hasil	Tersusun laporan dan artikel ilmiah untuk dipublish, dan	Terunggah laporan pada platform bima, dan artikel ilmiah dinyatakan

Tim Peneliti dan Peran Mitra

Penelitian dilaksanakan oleh tiga dosen, terdiri atas dua dosen bidang Teknologi Informasi yang bertanggung jawab pada pemodelan sistem dan pengembangan platform, serta satu dosen bidang Teknologi Pendidikan yang bertanggung jawab pada media pembelajaran dan evaluasi pedagogis. Mitra adalah Yayasan Andus Edukasi Indonesia berperan dalam membantu penyediaan responden, fasilitasi uji coba, FGD, dan diseminasi hasil penelitian.

Uraian detil anggota tim peneliti dan mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian ada pada tabel 3.

Tabel 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagin Tugas/Tanggung Jawab

No	Nama	Peran	Institusi	Bidang Ilmu	Uraian Tugas	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Tri Sagirani, S.Kom., M.MT	Ketua Peneliti	Universitas Dinamika	Teknologi Informasi	Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap semua luaran dari penelitian ini. Mengkoordinasi semua tahapan penelitian dengan anggota dan elemen lainnya yang terlibat dalam penelitian. Mensupport anggota yang memiliki tanggung jawab pada masing-masing bagiannya. Selalu berdiskusi dengan semua anggota terkait pelaksanaan sampai evaluasi dalam proses penelitian.	15
2	Panca Rahardiyanto, S.Kom., M.MT	Anggota Dosen 1	Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan	Sistem Informasi	Tugas dalam penelitian adalah ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi serta penyiapan luaran untuk penelitian ini. Selain itu dalam pelaksanaan penelitian bertanggung jawab dalam membangun model platform pada media pembelajaran koding. Selanjutnya, bertanggung jawab untuk menganalisis data dan membuat pelaporan hasil data.	10

3	Prof. Dr. Bambang Hariadi, M.Pd	Anggota Dosen 2	Universitas Dinamika	Teknologi Pendidikan	Tugas dalam penelitian adalah ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi dalam penelitian serta luaran penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian bertanggung jawab pada Studi literatur, mengembangkan instrumen penelitian, dan analisis data. Selain itu juga membantu dalam pengambilan data	10
4	M. Risa Fahmi, S.Kom., M.Pd	Anggota Umum 1	Universitas Dinamika	Teknologi Pendidikan	Tugas dalam penelitian adalah membantu dalam persiapan pembuatan aplikasi komputer, bertanggung jawab terhadap pembuatan dan testing aplikasi	10
5	Dionisius Nanda Priyadi	Anggota Mahasiswa 1	Universitas Dinamika	Sistem Informasi	Tugas dalam penelitian adalah Terlibat dalam pembuatan media pembelajaran koding, dan juga membantu melaksanakan testing aplikasi.	15
6	Atika Ilma Yani	Anggota Mahasiswa 2	Universitas Dinamika	Sistem Informasi	Tugas dalam penelitian adalah ikut serta dalam proses penelitian, membantu menyusun desain interface dan melakukan dokumentasi kegiatan	15
7	Wawan Efendi W.	Mitra (direktur)	Yayasan Andus Edukasi Indonesia		Menjadi mitra strategis dalam membantu proses observasi, wawancara, uji coba model platform, FGD dan implementasi,	4

]

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

[**Hasil yang diharapkan** dari penelitian ini adalah adanya luaran berupa: (1) Model Platform Cocothink (TKT 5); (2) dokumen feasibility study; (3) artikel yang dimuat pada JIB; (4) prototipe Cocothink; (5) buku panduan penggunaan Cocothink; (6) hak cipta; (7) hak merek.]]

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Observasi lapangan	X	X										
2	Wawancara dengan siswa dan remaja			X	X								
3	Wawancara dengan Guru TIK				X								
4	Studi literasi				X	X							
5	Focus Group Discussion (FGD)					X							
6	Menyusun rumusan kebutuhan fungsional					X							
7	Menyusun rumusan kebutuhan non fungsional					X							
8	Merancang model konseptual					X	X						
9	Merancang MVP					X	X	X					
10	Uji ahli materi							X					
11	Uji black box testing							X					
12	Uji ahli UI/UX							X					
13	Uji ahli gamifikasi							X					
14	Uji user (siswa dan remaja)							X	X				
15	Analisis dan pengolahan data								X	X			
16	Menyusun dokumen HKI,								X	X			
17	Menyusun artikel, submit							X	X	X	X		
18	Diseminasi model										X		
19	Penyusunan laporan dan dokumentasi											X	X

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] Y. Wang and P. A. Harmer, "Exploring the Digital Literacy of Digital Natives: A Pilot Study of Preservice Teachers," *Asian J. Educ. Soc. Stud.*, vol. 51, no. 4, 2025, doi: 10.9734/ajess/2025/v51i41890.
- [2] D. Suša Vugec and A.-M. Stjepić, "Digital Literacy of Digital Natives," 2022. doi: 10.1007/978-3-030-98040-5_3.
- [3] E. Mukul and G. Büyüközkan, "Digital transformation in education: A systematic review of education 4.0," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 194, 2023, doi: 10.1016/j.techfore.2023.122664.
- [4] K. A. Mills, J. Cope, L. Scholes, and L. Rowe, "Coding and Computational Thinking Across the Curriculum: A Review of Educational Outcomes," *Rev. Educ. Res.*, vol. 95, no. 3, 2025, doi: 10.3102/00346543241241327.
- [5] *AI and education: guidance for policy-makers*. 2021. doi: 10.54675/pcsp7350.
- [6] E. Irawan, R. Rosjanuardi, and S. Prabawanto, "Research trends of computational thinking in mathematics learning: A bibliometric analysis from 2009 to 2023," *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, vol. 20, no. 3. 2024. doi: 10.29333/ejmste/14343.
- [7] N. C. C. Brown and G. Wilson, "Ten quick tips for teaching programming,"

- PLoS Comput. Biol.*, vol. 14, no. 4, 2018, doi: 10.1371/journal.pcbi.1006023.
- [8] G. Wilson, "Ten quick tips for delivering programming lessons," *PLoS Comput. Biol.*, vol. 15, no. 10, 2019, doi: 10.1371/journal.pcbi.1007433.
- [9] T. Sagirani and T. Amelia, "Prototype of Mobile Learning Application (MoLearn) by Utilizing the Gamification Concept".
- [10] T. Sagirani, N. Wahyuningtyas, S. Hariani, E. Wulandari, and W. W. Efendi, "Prototipe Aplikasi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Menerapkan Pendekatan Gamification," vol. 18, no. 2, pp. 101-111, 2020.
- [11] J. Hamari, "Gamification. Motivations & Effects," 2015.
- [12] M. Reiter, "Gamification in Education: Effectiveness and Impact on Student Motivation," *Acta Educ. Gen.*, vol. 15, no. s1, 2025, doi: 10.2478/atd-2025-0013.
- [13] M. Kölling, "The greenfoot programming environment," *ACM Trans. Comput. Educ.*, vol. 10, no. 4, 2010, doi: 10.1145/1868358.1868361.
- [14] B. Amantay, "Teaching Main Concepts Of Object-Oriented Programming Using Greenfoot Integrated Development Environment," *Bull.*, no. 2, 2022, doi: 10.32014/2022.2518-1467.271.
- [15] A. Rizky, A. S. J. Walihadi, T. Anwar, B. A. Haryanto, M. Idfitri, and H. A. Safina, "Perancangan Sistem Informasi Teknologi Website Dalam Pembelajaran Online Berbasis Framework Laravel Di Era Revolusi 4.0," *BEST J. (Biology Educ. Sains Technol.)*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [16] P. Sindu Prawito and H. P. Perdana, "Aplikasi Sistem Manajemen Belajar Berbasis Web Dengan Framework Laravel di Growth2tech," *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 5, no. 3, 2020, doi: 10.36418/syntax-literate.v5i3.981.
- [17] S. V, "Impact Of Gamified Platforms And Simulation Websites On Teaching Programming Concepts In The Ibdp Computer Science," 2025. doi: 10.17501/24246700.2025.11107.
- [18] A. K. A. Julianto and Ekohariadi, "Metode Gamification Pada Pemrograman Dasar Teknik Komputer Dan Informatika Di Sekolah Menengah Kejuruan," *It-Edu*, vol. 05, no. 01, 2020.
- [19] S. Masyita Damayanti, Anik Handayani, "Implementasi Gamifikasi Pada Pembelajaran Berpikir Komputasional Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa," *Pendas J. Ilm. Pendidik. Dasar*, vol. 4, no. 2, 2024.
- [20] F. L. Khaleel, N. S. Ashaari, and T. S. M. T. Wook, "An empirical study on gamification for learning programming language website," *J. Teknol.*, vol. 81, no. 2, 2019, doi: 10.11113/jt.v81.11133.
- [21] W. C. Choi and C. I. Chang, "The Impact of Gamification and Serious Games on Computational Thinking and Learning Motivation in Scratch Programming Education," pp. 0-18, 2025, doi: 10.20944/preprints202508.1903.v1.
- [22] T. Sagirani, B. Hariadi, M. J. D. Sunarto, T. Amelia, and J. Lemantara, "Evaluation of User Experience on Using the 'MoLearn' Application in Learning Activities of High School Students," *Int. J. Adv. Sci. Eng. Inf. Technol.*, vol. 11, no. 6, 2021, doi: 10.18517/ijaseit.11.6.12454.
- [23] M. J. D. Sunarto, B. Hariadi, T. Sagirani, T. Amelia, and J. Lemantara, "MoLearn, a web-and android-based learning application as an alternative for teaching-learning process in high schools," *Int. J. Instr.*, vol. 13, no. 1, 2020, doi: 10.29333/iji.2020.1314a.
- [24] B. Hariadi, M. J. D. Sunarto, T. Sagirani, B. K. Prahani, and B. Jatmiko, "Higher Order Thinking Skills for Improved Learning Outcomes Among Indonesian Students: A Blended Web Mobile Learning (BWML) Model," *Int.*

- J. Interact. Mob. Technol.*, vol. 15, no. 7, 2021, doi: 10.3991/ijim.v15i07.17909.
- [25] B. K. Prahani, B. Jatmiko, B. Hariadi, M. J. D. Sunarto, T. Sagirani, and T. Amelia, "Development Blended Web Mobile Learning Model on COVID-19 Pandemic," *TEM J.*, vol. 10, no. 4, 2021, doi: 10.18421/TEM104-51.
 - [26] E. Sudarmilah, M. L. Fatimah, and T. Sagirani, "Digital learning media of surakarta hadiningrat sultanate museum," *Int. J. Eng. Res. Technol.*, vol. 13, no. 12, 2020.
 - [27] E. Ramadansyah, R. G. Guntara, and A. Prehanto, "Design Thinking Approach for User Interface and User Experience on Campus Online Learning Platform," *J. Teknol. Inf. dan Pendidik.*, vol. 17, no. 2, 2024, doi: 10.24036/jtip.v17i2.842.
 - [28] N. Rösch, V. Tiberius, and S. Kraus, "Design thinking for innovation: context factors, process, and outcomes," *Eur. J. Innov. Manag.*, vol. 26, no. 7, 2023, doi: 10.1108/EJIM-03-2022-0164.
 - [29] C. Dell'Era et al., "Design thinking in action: a quantitative study of design thinking practices in innovation projects," *J. Knowl. Manag.*, vol. 29, no. 11, 2025, doi: 10.1108/JKM-04-2024-0424.
 - [30] Y. Li et al., "Design and Design Thinking in STEM Education," *Journal for STEM Education Research*, vol. 2, no. 2. 2019. doi: 10.1007/s41979-019-00020-z.

]